

1 Техническое задание

1.1 Назначение разработки

Разрабатываемое программное приложение предназначено для конфигурации персональных компьютеров с внедрением искусственного интеллекта. Система автоматизирует процесс подбора совместимых комплектующих, предоставляет рекомендации с учетом заданного бюджета пользователя и позволяет создавать, сохранять и публиковать готовые сборки ПК.

Основными пользователями системы являются клиенты и администраторы. Клиенты используют приложение для создания и настройки конфигураций персональных компьютеров, а администраторы обеспечивают управление каталогом комплектующих и контроль пользователей и опубликованных сборок.

Целью разработки является создание удобного программного средства, позволяющего пользователю получить совместимую конфигурацию ПК без необходимости самостоятельно проверять техническую совместимость всех компонентов.

В системе будут храниться данные о комплектующих:

- код компонента;
- код категории;
- наименование;
- производитель;
- модель;
- значения характеристик;
- цена в рублях.

О категориях комплектующих будет храниться следующая информация:

- код категории;

- название категории (процессор, видеокарта, материнская плата, оперативная память, накопитель, блок питания, корпус, система охлаждения);

- список характеристик.

Пользователями данной системы будут являться:

- клиенты;

- администраторы.

В системе представлены пользователи, про них хранится следующая информация:

- код пользователя;

- фамилия;

- имя;

- отчество;

- адрес электронной почты;

- пароль;

- роль (клиент / администратор);

- дата регистрации;

- статус (активен / заблокирован);

- ссылка на аватар.

Клиенты создают сборки ПК, информация о которых следующая:

- код сборки;

- название сборки;

- код клиента;

- дата создания;

- дата последнего изменения;

- цена сборки;

- полный список компонентов с указанием их кодов;

- совместимость (да / нет);

- является публичной (да / нет);
- количество лайков;
- индикатор баланса CPU/GPU;
- режим создания (автосборка с ИИ / ручная сборка).

Клиенты могут публиковать сборки в общую галерею, информация о публикации следующая:

- код публикации;
- код сборки;
- дата публикации;
- код клиента;
- комментарий автора.

Клиенты могут сохранять чужие сборки в избранное, информация об этом следующая:

- код записи избранного;
- код клиента;
- код сборки;
- дата добавления.

Клиенты могут ставить лайки публичным сборкам, информация об этом следующая:

- код записи лайка;
- код клиента;
- код сборки;
- дата добавления.

Ограничения в системе предусмотрены следующие:

- администратор не может быть заблокирован;
- клиент не может авторизоваться в системе при статусе «заблокирован»;

- нельзя добавить компонент с ценой менее 100 рублей;
- сборка не может считаться полностью собранной без выбора процессора, видеокарты, материнской платы, оперативной памяти, накопителя, блока питания и корпуса;
- нельзя заменить компонент в сборке на несовместимый с уже выбранными компонентами;
- в ручном режиме сборки система должна проверять совместимость после каждого добавленного компонента;
- в авторежиме сборки ИИ должен подбирать только полностью совместимые компоненты;
- клиент не может удалить опубликованную сборку, если на неё есть ссылки у других пользователей;
- нельзя опубликовать сборку, в которой отсутствует любой из обязательных компонентов.

Клиенты в данной системе могут выполнять следующие действия:

- регистрироваться в системе;
- авторизовываться в системе;
- редактировать свой профиль;
- создавать сборку ПК в автоматическом режиме путём ввода бюджета;
- создавать сборку ПК в ручном режиме;
- просматривать все компоненты в сборке с их характеристиками;
- заменять любой компонент в сборке на альтернативный с проверкой совместимости;
- удалять компоненты из сборки;
- просматривать итоговую цену и индикатор баланса сборки;
- сохранять сборки в личный кабинет;

- просматривать историю своих сборок;
- публиковать сборки в общую галерею;
- генерировать уникальную ссылку на сборку для отправки другим пользователям;

- просматривать галерею публичных сборок других пользователей;
- сохранять чужие сборки в избранное;
- копировать чужую сборку как основу для своей;
- ставить лайки публичным сборкам;
- просматривать рекомендации по балансировке системы.

Администраторы в данной системе могут выполнять следующие действия:

- авторизоваться в защищённой административной панели;
- добавлять новые комплектующие в каталог с заполнением всех технических характеристик;

- редактировать существующие комплектующие;
- удалять устаревшие или снятые с производства комплектующие;
- импортировать и экспортировать каталог комплектующих;
- просматривать список всех зарегистрированных клиентов;
- блокировать и разблокировать клиентов;
- просматривать все опубликованные в галерее сборки;
- удалять публичные сборки, нарушающие правила сервиса;
- скрывать публичные сборки до проверки;
- просматривать статистику использования системы;
- просматривать журнал событий системы;
- просматривать новости системы.

1.2 Требования к программе

1.2.1 Требования к интерфейсу (UI/UX)

Общие принципы:

- интерфейс должен быть выполнен в едином современном стиле и обеспечивать понятное отображение информации о комплектующих и сборках;
- навигация должна обеспечивать быстрый переход между каталогом комплектующих, конструктором сборки, личным кабинетом и галереей;
- формы должны содержать понятные поля, подписи и элементы управления;
- при выборе компонентов пользователю должна отображаться информация об их основных характеристиках, цене и совместимости;
- результаты работы ИИ должны отображаться в понятной форме вместе с итоговой стоимостью и рекомендациями.

Структура и ключевые экраны:

- экран авторизации - поля электронной почты и пароля, а также элементы управления входом и переходом к регистрации;
- экран регистрации - поля для создания учетной записи клиента;
- каталог комплектующих - список компонентов с категориями, характеристиками и ценами;
- конструктор сборки - выбор компонентов, отображение текущей конфигурации, стоимости и проверки совместимости;
- экран автоматической сборки - ввод бюджета и получение конфигурации, сформированной с помощью ИИ;
- личный кабинет - профиль пользователя, сохраненные сборки, история сборок и избранное;
- галерея - просмотр опубликованных сборок, возможность поставить лайк, сохранить или скопировать сборку;
- административная панель - управление комплектующими, пользователями и опубликованными сборками;

- формы и модальные окна - используются для добавления, редактирования, удаления и подтверждения операций.

1.2.2 Требования к реализации

Язык программирования: C#. Технологии и фреймворки: .NET, WPF, ASP.NET Core Web API, Entity Framework Core. Система управления базами данных: MySQL. Для хранения данных и взаимодействия с базой данных используется Entity Framework Core. Среда разработки: Microsoft Visual Studio. Для автоматического подбора конфигурации используется механизм искусственного интеллекта, учитывающий бюджет пользователя и совместимость комплектующих. Приложение должно обеспечивать проверку совместимости компонентов и контроль ограничений, указанных в настоящем техническом задании.

1.3 Функциональные требования

1.3.1 Требования к роли «Клиент»:

- регистрация и авторизация в системе;
- редактирование собственного профиля;
- просмотр каталога комплектующих;
- создание сборки в ручном режиме;
- создание сборки в автоматическом режиме с использованием ИИ;
- задание бюджета при автоматической сборке;
- проверка совместимости выбранных компонентов;
- замена и удаление компонентов;
- просмотр итоговой цены и индикатора баланса CPU/GPU;
- сохранение и просмотр истории собственных сборок;
- публикация сборок в общей галерее;
- просмотр публичных сборок других пользователей;

- сохранение сборок в избранное;
- копирование чужих сборок;
- добавление лайков публичным сборкам;
- получение рекомендаций по балансировке системы.

1.3.2 Требования к роли «Администратор»:

- авторизация в защищённой административной панели;
- добавление комплектующих в каталог;
- редактирование существующих комплектующих;
- удаление устаревших комплектующих;
- импорт и экспорт каталога комплектующих;
- просмотр зарегистрированных клиентов;
- блокировка и разблокировка клиентов;
- просмотр опубликованных сборок;
- удаление или скрытие публичных сборок;
- просмотр статистики использования системы;
- просмотр журнала событий системы;
- просмотр новостей системы.

1.3.3 Общие функциональные требования к системе:

- проверка корректности введенных пользователем данных;
- проверка совместимости комплектующих;
- контроль обязательных компонентов сборки;
- расчет итоговой стоимости конфигурации;
- формирование рекомендаций по сборке;
- хранение данных пользователей, комплектующих и сборок;
- обеспечение доступа к функциям в соответствии с ролью

пользователя.

1.4 Стадии и этапы разработки

Стадии и этапы разработки представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Стадии и этапы разработки

Название этапа	Срок	Отчетность
Анализ предметной области и постановка задачи	ДД.ММ.ГГ–ДД.ММ.ГГ	Описание предметной области и постановка задачи
Проектирование базы данных	ДД.ММ.ГГ–ДД.ММ.ГГ	Схема базы данных и описание таблиц
Разработка функционала конфигулятора	ДД.ММ.ГГ–ДД.ММ.ГГ	Реализация ручной и автоматической сборки
Разработка функций ИИ и проверки совместимости	ДД.ММ.ГГ–ДД.ММ.ГГ	Алгоритмы рекомендаций и проверки
Тестирование приложения	ДД.ММ.ГГ–ДД.ММ.ГГ	Результаты тестирования и исправление ошибок
Подготовка документации	ДД.ММ.ГГ–ДД.ММ.ГГ	Техническая документация и итоговые материалы

1.5 Описание входной информации

Входные данные – это информация, поступающая в систему, чтобы она могла с ними работать.

К входной информации относятся:

- информация о категориях комплектующих;
- информация о комплектующих;

- регистрационные данные клиентов;
- бюджет клиента при автосборке;
- выбор компонентов при ручной сборке;
- изменения сборки;
- параметры публикации сборки;
- данные клиента.

1.6 Описание выходной информации

В процессе работы системы выходной информацией будут являться готовые конфигурации ПК, отчеты по сборкам, рекомендации ИИ по оптимизации сборки, итоговая цена и индикатор баланса сборки, ссылка для обмена сборкой, история сборок клиента, каталог комплектующих.

Описание выходных документов представлено в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1 – Описание выходных документов

Наименование документа	Периодичность выдачи документа	Кол-во экз.	Куда передаются
Конфигурация ПК	По запросу пользователя	1	Пользователю
Отчет по сборке	По запросу пользователя	1	Пользователю
Рекомендации ИИ	При создании сборки	1	Пользователю
Ссылка на сборку	По запросу пользователя	1	Пользователю
Итоговая цена и индикатор баланса	При создании сборки	1	Пользователю
История сборок	По запросу	1	Пользователю

клиента	пользователя		
Каталог комплектующих	По запросу пользователя	1	Пользователю

Шаблоны выходных документов представлены на рисунках 1.6.2 – 1.6.8.

por12z
ООО «ТИРУАЗ»

Дата: {дата}

Конфигурация ПК

Название сборки: {Название сборки}

ID сборки: {ID сборки}

Дата создания: {дата}

Режим сборки: Автосборка с ИИ / Ручная сборка

Компонент	Модель	Характеристики	Цена, Р
Процессор	{модель}	{характеристики}	{цена}
Материнская плата	{модель}	{характеристики}	{цена}
Видеокарта	{модель}	{характеристики}	{цена}
Оперативная память	{модель}	{характеристики}	{цена}
Накопитель	{модель}	{характеристики}	{цена}
Блок питания	{модель}	{характеристики}	{цена}
Корпус	{модель}	{характеристики}	{цена}
Система охлаждения	{модель}	{характеристики}	{цена}

Общая стоимость сборки: {цена} Р

Совместимость: **✓ Совместимо**

ООО «ТИРУАЗ»

por12z
Для документов

Рисунок 1.6.2 – Шаблон выходного документа – Конфигурация ПК



por12z
 ООО «ТИРУАЗ»

Дата: {дата}


Отчет по сборке

Название сборки:
 {Название сборки}

ID сборки:
 {ID сборки}

Клиент:
 {ФИО клиента}

Дата создания:
 {дата}

Режим сборки:
 Автосборка с ИИ / Ручная сборка

Список компонентов

Компонент	Модель	Характеристики	Цена, Р
 Процессор	{модель}	{характеристики}	{цена}
 Материнская плата	{модель}	{характеристики}	{цена}
 Видеокарта	{модель}	{характеристики}	{цена}
 Оперативная память	{модель}	{характеристики}	{цена}
 Накопитель	{модель}	{характеристики}	{цена}
 Блок питания	{модель}	{характеристики}	{цена}
 Корпус	{модель}	{характеристики}	{цена}
 Система охлаждения	{модель}	{характеристики}	{цена}


 Общая стоимость:
 {цена} Р


 Совместимость:
 Совместимо

Баланс CPU/GPU:

 Оптимальный





por12z
 Для документов

ООО «ТИРУАЗ» _____

Рисунок 1.6.3 – Шаблон выходного документа – Отчет по сборке



por12z
 ООО «ТИРУАЗ»

Дата: {дата}



Рекомендации ИИ

Оптимизация сборки на основе анализа и бюджета

Текущий бюджет:
 {бюджет} Р

Текущая стоимость сборки:
 {цена} Р

Баланс CPU/GPU:

 Нормальный

Рекомендации

- Замена компонента**
 Рекомендуем заменить видеокарту {модель} на {рекомендуемая модель}.

+{цена} Р
 Увеличит FPS на 15–25%
- Улучшение баланса CPU/GPU**
 Сейчас баланс смещен в сторону GPU. Рекомендуем рассмотреть процессор {модель} для лучшей синергии.

+{цена} Р
 Более стабильная работа в современных играх
- Проверка совместимости**
 Все компоненты совместимы. При замене видеокарты рекомендуется обновить блок питания до {модель}.

+{цена} Р
 Запас по мощности 20%
- Альтернативные варианты**
 Если важна экономия, можно рассмотреть {модель} с незначительной потерей производительности.

-{цена} Р
 Хорошее соотношение цена/качество


 Рекомендации сформированы ИИ на основе ваших предпочтений, бюджета и анализа рынка комплектующих.



por12z
 Для документов

ООО «ТИРУАЗ»

Рисунок 1.6.4 – Шаблон выходного документа – Рекомендации ИИ



por12z
 ООО «ТИРУАЗ»


 Дата: {дата}


Ссылка на сборку

Название сборки:
 {Название сборки}

Дата публикации:
 {дата}

ID сборки:
 {ID сборки}

Статус:
 ● Опубликовано

Клиент:
 {ФИО клиента}


 Ссылка для распространения:

<https://por12z/{ID сборки}>




QR-код для быстрого перехода
 Отсканируйте, чтобы открыть
 сборку в приложении

Доступность:
 ● Публичная
 👁 Просмотров: {кол-во}


 ООО «ТИРУАЗ»


 Для документов

Рисунок 1.6.5 – Шаблон выходного документа – Ссылка на сборку

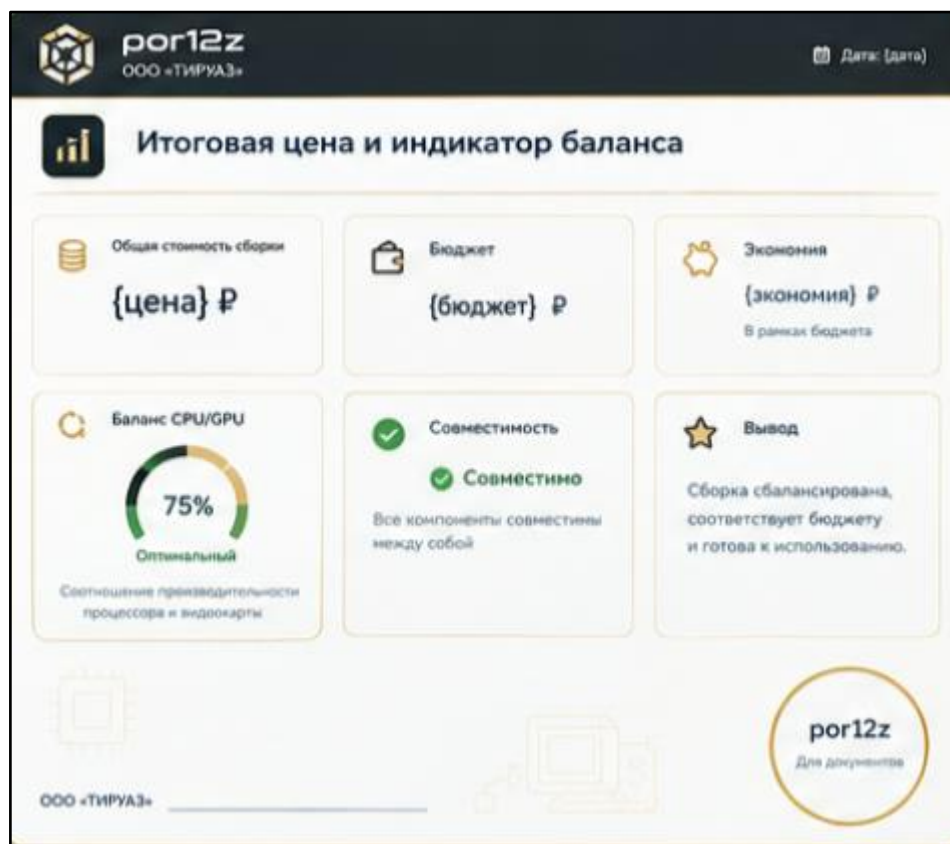


Рисунок 1.6.6 – Шаблон выходного документа – Итоговая цена и индикатор баланса



por12z
 ООО «ТИРУАЗ»

Дата: {дата}


История сборок клиента

Клиент: {ФИО клиента}

Всего сборок: {кол-во}

ID	Название сборки	Дата создания	Последнее изменение	Цена, Р	Режим	Совмест.	Публ.	Лайки
{ID1}	{Название 1}	{дата}	{дата}	{цена}	ИИТ			{кол-во}
{ID2}	{Название 2}	{дата}	{дата}	{цена}	ИИТ			{кол-во}
{ID3}	{Название 3}	{дата}	{дата}	{цена}	Ручная			{кол-во}
{ID3}	{Название 4}	{дата}	{дата}	{цена}	ИИТ			{кол-во}
{ID5}	{Название 5}	{дата}	{дата}	{цена}	Ручная			{кол-во}
{ID6}	{Название 6}	{дата}	{дата}	{цена}	ИИТ			{кол-во}
{ID7}	{Название 7}	{дата}	{дата}	{цена}	ИИТ			{кол-во}

Совместимо

Не совместимо

Публичная

Приватная

ООО «ТИРУАЗ»



por12z
 Для документов

Рисунок 1.6.7 – Шаблон выходного документа – История сборок клиента



por12z
 ООО «ТИРУЛЗ»


 Дата: {дата}


Каталог комплектующих

Категория	Наименование	Производитель	Модель	Характеристики	Цена, Р
 Процессор	{наименование}	{производитель}	{модель}	{характеристики}	{цена}
 Видеокарта	{наименование}	{производитель}	{модель}	{характеристики}	{цена}
 Материнская плата	{наименование}	{производитель}	{модель}	{характеристики}	{цена}
 ОЗУ	{наименование}	{производитель}	{модель}	{характеристики}	{цена}
 Накопитель	{наименование}	{производитель}	{модель}	{характеристики}	{цена}
 Блок питания	{наименование}	{производитель}	{модель}	{характеристики}	{цена}
 Корпус	{наименование}	{производитель}	{модель}	{характеристики}	{цена}
 Охлаждение	{наименование}	{производитель}	{модель}	{характеристики}	{цена}


 Всего комплектующих: {кол-во}

ООО «ТИРУЛЗ» _____



por12z
 Для документов

Рисунок 1.6.8 – Шаблон выходного документа – Каталог комплектующих